Главные компоненты временных рядов (5/10, 2021/2022)
Голяндина Н.Э., вопросы к экзамену

1. **Алгоритм SSA в общем виде с формулами, с умением продемонстрировать на примерах с числами, как работают его этапы.**
2. **Слабая и сильная разделимость. Условия и доказательство слабой разделимости для отделимости константы от косинуса с частотой \omega. Почему важно наличие сильной разделимости?**
3. **Автоматическая идентификация тренда на основе периодограммы. Почему для идентификации синуса мы ищем правильные многоугольники на парных графиках с.в.?**
4. **Взвешенные корреляции как необходимое условие разделимости.**
5. **Частотная разделимость (взгляд на разделимость с точки зрения периодограмм).**
6. **Ранг ряда. Ранг синуса с доказательством.**
7. **Линейная рекуррентная формула и х.п.. Умение по виду ряда определить его ранг и построить ЛРФ. (будет дан конкретный пример, например, x_n = 2 +3n + (-1)^n).**
8. **Линейная рекуррентная формула и х.п. Как по управляющей ЛРФ получить явный вид ряда.**
9. **Алгоритм рекуррентного прогноза по ЛРФ с формулой для прогнозирующей ЛРФ.**
10. **Почему ЛРФ можно брать из ортогонального дополнения к подпространству сигнала и чем отличается minnorm ЛРФ?**
11. **Оценка параметров ряда через главные корни ЛРФ. Метод ESPRIT. Метод через корни ЛРФ исходного ряда и перевернутого.**
12. **Методы заполнения пропусков, через подпространство сигнала и итеративный.**
13. Обнаружение разладки. Матрица разладки, ее структура. Примеры видов разладки и матриц разладки.
14. SSA с центрированием, однократным и двойным. Когда применяется и почему? Пример сигнала, когда центрирование ухудшит результат.
15. Iossa, derivSSA – на каких идеях основаны, когда нужно применять, привести примеры рядов.
16. Теплицев SSA, алгоритм и для каких рядов используется.
17. MSSA и 2D-SSA, алгоритмы. Когда имеет смысл использовать MSSA?
18. Shaped SSA, алгоритм. Как применяется к рядам с пропусками, к анализу изображений?